



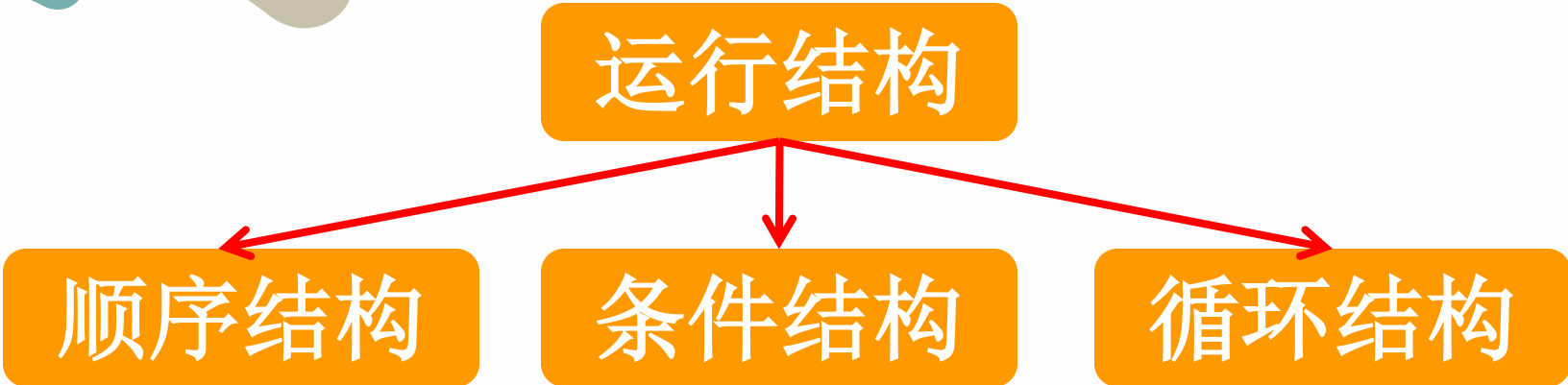
高2017级信息学竞赛第四课

主讲：杨晶钦

电话：13388100960

Q Q : 576504260

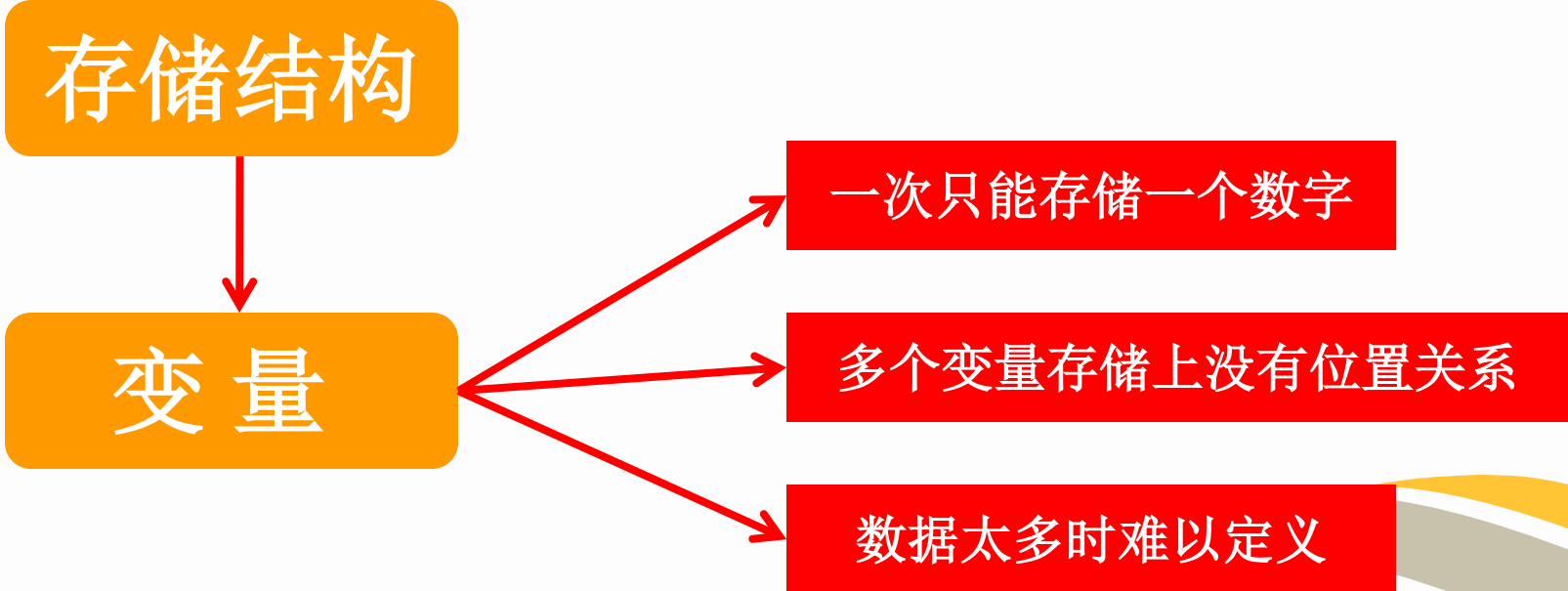
运行结构



```
graph TD; A[运行结构] --> B[顺序结构]; A --> C[条件结构]; A --> D[循环结构];
```

A hierarchical diagram showing '运行结构' (Run-time Structure) at the top, branching into three categories: '顺序结构' (Sequential Structure), '条件结构' (Conditional Structure), and '循环结构' (Loop Structure). All boxes are orange with white text, connected by red arrows.

存储结构



```
graph TD; A[存储结构] --> B[变量]; B --> C[一次只能存储一个数字]; B --> D[多个变量存储上没有位置关系]; B --> E[数据太多时难以定义];
```

A hierarchical diagram showing '存储结构' (Storage Structure) at the top, leading to '变量' (Variable). From '变量', three arrows point to its characteristics: '一次只能存储一个数字' (Can only store one digit at a time), '多个变量存储上没有位置关系' (No positional relationship for multiple variables in storage), and '数据太多时难以定义' (Difficult to define when there is too much data). All boxes are orange with white text, connected by red arrows.

变量

一次只能存储一个数字

多个变量存储上没有位置关系

数据太多时难以定义

怎么存储

问题一：输入三个数，并把这三个数输出

a, b, c三个变量来表示这三个数

问题二：输入100个数，并把这100个数输出

存储：a, b, c...z, A, B, C...Z, a1, a2, a3...a48

问题三：输入n个数，并把这n个数输出, $n < 10^8$

存储：a1, a2, a3...a100000000

如果用变量来存储多个数据就显得特别麻烦繁琐，甚至是不可能存储的

一维数组

数组：存储多个数据的变量的一个集合

写法：数组名[常量表达式];
`int a[100];`

数组名：命名规则和单个变量的命名规则一样。

`int a[10], b[10], students[100];`

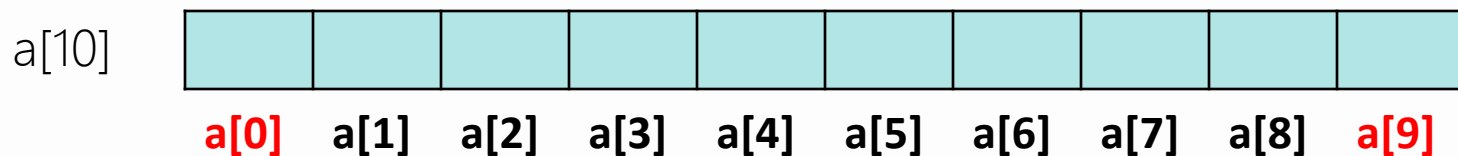
常量表达式：表示数组元素的最大个数，必须是常量，不可以是变量

`int a[i], a[n];` 这些写法都是错误的。

输入10000个数;
`int a[10000];`

数组的定义

```
int a[10];
```



```
int a[100]; 数组中的元素下标是0--99
```

数组的下标可以是**常量**，也可以是**表达式**，如果用表达式做下标，就要计算表达式的值以确定下标。

```
int n=100; int a[n];
```

注意：同一个程序中，数组名和变量名不能一样。
比如 `int a[10] ; int a ;`

数组的赋值

一：在定义的时候**批量**赋值：

```
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
```

$a[4]=?$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$a[0]$	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$	$a[5]$	$a[6]$	$a[7]$	$a[8]$	$a[9]$

{}不可以省略

```
int a[10]={1,2};
```

$a[4]=?$

赋值时，未赋值部分全部初始化为0；

1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
$a[0]$	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$	$a[5]$	$a[6]$	$a[7]$	$a[8]$	$a[9]$

想一想：如果我要把整个数组初始化为0应该怎么做？

```
int a[10]={0};
```

数组的赋值

二：在定义之后**单个**赋值：

```
int a[10]={1};
```

```
int a[10]; a[10]=1;
```



这两个a[10]
含义相同吗？

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]

数组在**定义**的时候，下标表示**数组的长度**（元素的个数），数组在**非定义**（使用）的时候，下标表示该元素在数组中的**位置**。并且，在数组定义的时候，给数组分配了多少空间，后面使用数组的时候，一定**不能超过**这个空间。

数组的赋值

```
int a[5];  
a[5]={1,2,3,4,5};
```

✗

int a[5]: 5表示数组的长度为5. a[5]表示数组中第5+1个元素。

```
int a[5]={1,2,3,4,5};
```

✓

```
int a[5];  
a[0]=1;  
a[1]=2;  
a[2]=3;  
a[3]=4;  
a[4]=5;
```

✓

数组中每个元素的写法是 a[i], 不是ai,也不是a(i).

现在我们会发现, 多个数据存储的问题是解决了, 但是该如何解决数组赋值的问题呢?

输出 n 个数

输入n个数，输出n个数。 $n \leq 10000$.

```
int n,a;
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    scanf("%d",&a);
    printf("%d ",a);
}
```

这种写法的结果是什么？

```
int n,x;
int a[10010];
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    scanf("%d",&x);
    a[i]=x;
}
```

该怎么输出呢？

数组的输出

数组的输出只能逐个输出，不能批量输出。

printf(“%d”,a[10000]); 表示输出数组中下标为10000的那个数的值

整个数组的输出必须要使用循环。

for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]);
表示依次输出a[1],a[2]...a[n];

注意：数组赋值时和数组输出时的下标使用必须要一致，不然输入和输出时对应的数不一致。

输出 n 个数

```
int n,x;  
int a[10010];  
scanf("%d",&n);  
for(int i=1;i<=n;i++)  
{  
    scanf("%d",&x);  
    a[i]=x;  
}  
for(int i=1;i<=n;i++)  
printf("%d ",a[i]);
```

依次把输入的数放入
 $a[1], a[2] \cdots a[n]$ 中去

依次把数组里面的数
按顺序输出来

数组和变量

	数组	变量
定义	<code>int a[100]; double b[10];</code>	<code>int a; double b;</code>
存储	可以存储 多个数据 ，储存个数不能超过数组大小，元素下标是 从0开始到n-1	只能存储 单个数据 ，如果多次存储，后面值会覆盖前面的值。
赋值	定义时可以直接批量赋值，定义之后一般采用循环语句赋值 <code>for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=i;</code>	直接赋值 <code>a=x;</code>
判等	不能直接进行数组判等，因为此时表示的不是整个数组，而是数组中的某个元素。	可以直接判等， <code>a=b;</code>
输入输出	使用循环语句 逐个 输入输出	直接输入输出

反向输出n个数

输入n个数，反向输出。 $n \leq 10000$.

输入：

5

1 2 3 4 5

输出

5 4 3 2 1

输入：

10

7 4 3 9 12 23 3 2 10 7

输出

7 10 2 3 23 12 9 3 4 7

反向输出(升级版)

输入一堆数，当输入0的时候表示输入结束，反向输出(不包括0)。 $n \leq 10000$ 。

输入：

1 2 3 4 5 0

输出

5 4 3 2 1

输入：

3 7 2 4 9 1 5 0

输出

5 1 9 4 2 7 3

我们事先是不知道输入数的个数的

代码

```
int a[100010];
scanf("%d",&a[1]);
int i=1;
while(a[i]!=0)
{
    i++;
    scanf("%d",&a[i]);
}
int k=i-1;
for(int i=k;i>=1;i--)
printf("%d ",a[i]);
```

```
int a[100010];
int i=1;
do
{
    scanf("%d",&a[i]);
    i++;
}while(a[i-1]!=0);
int k=i-2;
for(int i=k;i>=1;i--)
printf("%d ",a[i]);
```

淘淘摘苹果

陶陶家的院子里有一棵苹果树，每到秋天树上就会结出10个苹果。苹果成熟的时候，陶陶就会跑去摘苹果。陶陶有个30厘米高的板凳，当她不能直接用手摘到苹果的时候，就会踩到板凳上再试试。现在已知10个苹果到地面的高度，以及陶陶把手伸直的时候能够达到的最大高度，请帮陶陶算一下她能够摘到的苹果的数目。假设她碰到苹果，苹果就会掉下来。

输入：

100 200 150 140 129 134 167 198 200 111

110

输出

5

NOIP2005普及组第一题

代码

```
int a[15];
int x,k=0;
for(int i=1;i<=10;i++)
scanf("%d",&a[i]);
scanf("%d",&x);
for(int i=1;i<=10;i++)
{
    if(a[i]<=x+30)
        k++;
}
printf("%d",k);
```

如果是int a[10],
会出现什么问题?

数组变换

已知一个含n个元素的数组，在数组中第i个位置之后插入一个数x，输出新的数组。

输入：

5

1 2 3 4 6

4 5

输出

1 2 3 4 5 6

输入：

4

2 4 6 8

4 10

输出

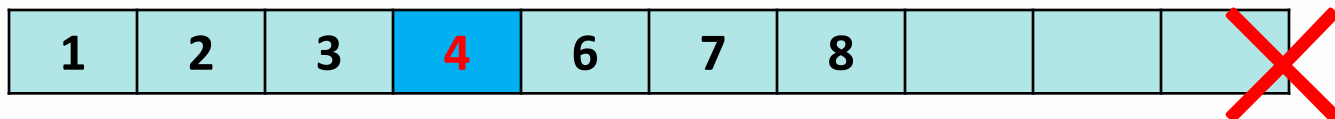
2 4 6 8 10

$0 \leq i \leq n$; $n \leq 10000$;

解析



直接插入



正确做法

先把位置
空出来



再插入



请问：在第 i 个数之后插入，插入之后这个数在数组中的位置是？

代码

```
int n,m,x;
int a[10010];
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
scanf("%d%d",&m,&x);
for(int i=n;i>=m+1;i--)
{
    a[i+1]=a[i];
}
a[m+1]=x;
for(int i=1;i<=n+1;i++)
printf("%d ",a[i]);
```

可以变为
for(int i=m+1;i<=n;i++)吗?

循环的起点和终点为
什么是n和m+1

a[i+1]=a[i];表示什么?

校门外的树

某校大门外长度为 L 的马路上有一排树，每两棵相邻的树之间的间隔都是1米。我们可以把马路看成一个数轴，马路的一端在数轴0的位置，另一端在 L 的位置；数轴上的每个整数点，即0, 1, 2, ..., L ，都种有一棵树。由于马路上有一些区域要用来建地铁。这些区域用它们在数轴上的起始点和终止点表示。已知任一区域的起始点和终止点的坐标都是整数，区域之间可能有重合的部分。现在要把这些区域中的树（包括区域端点处的两棵树）移走。你的任务是计算将这些树都移走后，马路上还有多少棵树。

输入：

500 3

150 300

100 200

470 471

输出：

298

注意：区域之间可能有重叠部分的。

NOIP2005普及组第二题

练习题1

数组移位：

输入一个整数数组，当输入0的时候表示数组输入结束(0不算在数组内)，把数组的最后一个元素移动到开头，然后把数组的剩下元素都向后移动一位，输出新的数组。

输入：

1 2 3 4 5 0

输入：

2 6 3 9 8 2 6 0

输出：

5 1 2 3 4

输出：

6 2 6 3 9 6 2

注意：好好思考，会有惊喜！

练习题 2

不高兴的津津：

津津上初中了。妈妈认为津津应该更加用功学习。但是津津如果一天上课超过八个小时就会不高兴，而且上得越久就会越不高兴。假设津津不会因为其它事不高兴，并且她的不高兴不会持续到第二天。请你帮忙检查一下津津下周的日程安排，看看下周她会不会不高兴；如果会的话，哪天最不高兴。

输入：

5 3
6 2
7 2
5 3
5 4
0 4
0 6

输出：

3

输入：

5 3
6 2
7 1
5 3
5 2
0 4
0 6

输出：

0

输入输出格式在后面

noip2004普及组第1题

练习题 2

输入格式：

输入包括七行数据，分别表示周一到周日的日程安排。每行包括两个小于10的非负整数，用空格隔开，分别表示津津在学校上课的时间和妈妈安排她上课的时间。

输出格式：

输出包括一行，这一行只包含一个数字。如果不会不高兴则输出0，如果会则输出最不高兴的是周几（用1， 2， 3， 4， 5， 6， 7分别表示周一， 周二， 周三， 周四， 周五， 周六， 周日）。如果有两天或两天以上不高兴的程度相当，则输出时间最靠前的一天。

练习题

3

【问题描述】 对于一个递增数组 a ，元素个数为 n ，输入一个数据 x ，如果 x 存在于数组 a ，则把 x 元素删除；否则将 x 插在相应的位置，要求数组仍然递增，然后依次输出新的数组元素。

【文件输入】 第一行一个整数 n ，第二行为依次递增的 n 个元素，第三行为一个数字 x 。

【文件输出】 新的数组元素。

【样例输入】

5

10 23 34 53 83

34

【样例输出】

10 23 53 83

练习题 4

开关灯问题：

有 N 个灯放在一排，从1到 N 依次顺序编号。有 N 个人也从1到 N 依次编号。1号将灯全部关闭，2将凡是2的倍数的灯打开；3号将凡是3的倍数的灯作相反处理（该灯如为打开的，则将它关闭；如关闭的，则将它打开）。以后的人都和3号一样，将凡是自己编号的倍数的灯作相反处理。

请问：当第 N 个人操作之后，哪几盏灯是关闭的，按从小到大输出其编号，其间用逗号（英文）间隔。

输入：

10

输出：

1, 4, 9

练习题 5

铺地毯：

为了准备一个独特的颁奖典礼，组织者在会场的一片矩形区域（可看做是平面直角坐标系的第一象限）铺上一些矩形地毯。一共有 n 张地毯，编号从 1 到 n 。现在将这些地毯按照编号从小到大的顺序平行于坐标轴先后铺设，后铺的地毯覆盖在前面已经铺好的地毯之上。地毯铺设完成后，组织者想知道覆盖地面某个点的最上面的那张地毯的编号。注意：在矩形地毯边界和四个顶点上的点也算被地毯覆盖。

输入：

3

1 0 2 3

0 2 3 3

2 1 3 3

2 2

输出：

3

输入：

3

1 0 2 3

0 2 3 3

2 1 3 3

4 5

输出：

-1

输入格式：

输入共 $n+2$ 行。

第一行，一个整数 n ，表示总共有 n 张地毯。

接下来的 n 行中，第 $i+1$ 行表示编号 i 的地毯的信息，包含四个正整数 a ， b ， g ， k ，每两个整数之间用一个空格隔开，分别表示铺设地毯的左下角的坐标 (a, b) 以及地毯在 x 轴和 y 轴方向的长度。

第 $n+2$ 行包含两个正整数 x 和 y ，表示所求的地面的点的坐标 (x, y) 。

输出格式：

输出共1 行，一个整数，表示所求的地毯的编号；若此处没有被地毯覆盖则输出 -1 。

NOIP2011年提高组第1题